

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технология сертификации средств защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Фаззинг»

Выполнили:

Чу Ван Доан, студент группы N3447



(подпись)

Чан Бао Линь, студентка группы N3446



(подпись)

Доан Тхи Хоай Тхыонг, студентка группы N3445



(подпись)

Проверил:

Бегаев Алексей Николаевич, к.т.н. ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	2
Введение.....	3
1 Ход работы.....	4
1.1 Описание объекта оценки.....	4
1.2 Порядок выполнения работы.....	4
1.3 Перечень срабатываний.....	10
1.4 Выявленные уязвимости.....	10
Заключение.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – провести фаззинг-тестирование утилиты convert из состава программного обеспечения ImageMagick-6.9.0-0 с помощью AFL-фаззера.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- описать объект оценки;
- описать порядок проведения работы;
- составить таблицу с перечнем срабатываний;
- описать выявленные уязвимости.

1 Ход работы

Вариант 1 - convert (ImageMagick-6.9.0-0)

1.1 Описание объекта оценки

ImageMagick-6.9.0-0 - программный пакет, используемый для редактирования и обработки цифровых изображений. Он может быть использован для создания, редактирования, компоновки или преобразования растровых изображений, а также поддерживает широкий диапазон файловых форматов, включая JPEG, PNG, GIF, TIFF и PDF.

Утилита convert предназначена для преобразования формата изображений. В утилите содержится ошибка (идентификатор уязвимости CVE-2014-9847), которая приводит программу в состояние «отказ в обслуживании» при попытке конвертации изображения. Ошибка связана с декодером jng.

1.2 Порядок выполнения работы

Перед началом работы установим набор компиляторов gcc, утилиту make для генерации исполняемых файлов, пакет libclang-dev, транслятор C-подобных языков clang, а также фаззер AFL из гит-репозитория.

Используем следующие команды:

```
sudo apt install gcc
sudo apt install make
sudo apt install libclang-dev
sudo apt install clang
git clone https://github.com/google/AFL.git
cd AFL
make
sudo make install
```

```

chu@chu-latitude-5510:~$ sudo apt install gcc
[sudo] password for chu:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gcc is already the newest version (4:13.2.0-7ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
chu@chu-latitude-5510:~$ sudo apt install make
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
make is already the newest version (4.3-4.1build2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
chu@chu-latitude-5510:~$ sudo apt install libclang-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libclang-18-dev
The following NEW packages will be installed:
  libclang-18-dev libclang-dev
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
Need to get 28,8 MB of archives.
After this operation, 292 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 libclang-18-dev amd64 1:18.1.3-1ubuntu1 [28,8 MB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libclang-dev amd64 1:18.0-59-exp2 [5 424 B]
Fetched 28,8 MB in 1s (31,9 MB/s)
Selecting previously unselected package libclang-18-dev.
(Reading database ... 715437 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libclang-18-dev_1%3a18.1.3-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libclang-18-dev (1:18.1.3-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libclang-dev.
Preparing to unpack .../libclang-dev_1%3a18.0-59-exp2_amd64.deb ...
Unpacking libclang-dev (1:18.0-59-exp2) ...
Setting up libclang-18-dev (1:18.1.3-1ubuntu1) ...
Setting up libclang-dev (1:18.0-59-exp2) ...
chu@chu-latitude-5510:~$ sudo apt install clang
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
clang is already the newest version (1:18.0-59-exp2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
chu@chu-latitude-5510:~$ git clone https://github.com/google/AFL.git
Cloning into 'AFL'...
remote: Enumerating objects: 531, done.
remote: Total 531 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 531 (from 1)
Receiving objects: 100% (531/531), 942.49 KiB | 7.66 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (196/196), done.
chu@chu-latitude-5510:~$

```

```

chu@chu-latitude-5510:~$ cd AFL
chu@chu-latitude-5510:~/AFL$ make
[+] Checking for the ability to compile x86 code...
[+] Everything seems to be working, ready to compile.
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-gcc.c -o afl-gcc -ldl
set -e; for i in afl-gcc afl-clang afl-clang++; do ln -sf afl-gcc $i; done
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-fuzz.c -o afl-fuzz -ldl
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-showmap.c -o afl-showmap -ldl
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-tmin.c -o afl-tmin -ldl
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-gotcpu.c -o afl-gotcpu -ldl
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-analyze.c -o afl-analyze -ldl
cc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" afl-as.c -o afl-as -ldl
ln -sf afl-as as
[+] Testing the CC wrapper and instrumentation output...
unset AFL_USE_ASAN AFL_USE_MSAN; AFL_QUIET=1 AFL_INST_RATIO=100 AFL_PATH=. ./afl-gcc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" test-instr.c -o test-instr -ldl
./afl-showmap -m none -q -o test-instr0 ./test-instr < /dev/null
echo 1 | ./afl-showmap -m none -q -o test-instr1 ./test-instr
[+] All right, the instrumentation seems to be working!
[+] LLVM users: see llvm_mode/README.llvm for a faster alternative to afl-gcc.
[+] All done! Be sure to review README - it's pretty short and useful.

chu@chu-latitude-5510:~/AFL$ sudo make install
[+] Checking for the ability to compile x86 code...
[+] Everything seems to be working, ready to compile.
[+] Testing the CC wrapper and instrumentation output...
unset AFL_USE_ASAN AFL_USE_MSAN; AFL_QUIET=1 AFL_INST_RATIO=100 AFL_PATH=. ./afl-gcc -O3 -funroll-loops -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -Wno-pointer-sign -DAFL_PATH="/usr/local/lib/afl/" -DDOC_PATH="/usr/local/share/doc/afl/" -DBIN_PATH="/usr/local/bin/" test-instr.c -o test-instr -ldl
./afl-showmap -m none -q -o test-instr0 ./test-instr < /dev/null
echo 1 | ./afl-showmap -m none -q -o test-instr1 ./test-instr
[+] All right, the instrumentation seems to be working!
[+] LLVM users: see llvm_mode/README.llvm for a faster alternative to afl-gcc.
[+] All done! Be sure to review README - it's pretty short and useful.

mkdir -p -m 755 ${DESTDIR}/usr/local/bin ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl ${DESTDIR}/usr/local/share/doc/afl ${DESTDIR}/usr/local/share/afl
rm -f ${DESTDIR}/usr/local/bin/afl-plot.sh
install -m 755 afl-gcc afl-fuzz afl-showmap afl-tmin afl-gotcpu afl-analyze afl-plot afl-cmin afl-whatsup ${DESTDIR}/usr/local/bin
if [ -f afl-qemu-trace ]; then install -m 755 afl-qemu-trace ${DESTDIR}/usr/local/bin; fi
if [ -f afl-clang-fast -a -f afl-llvm-pass.so -a -f afl-llvm-rt.o ]; then set -e; install -m 755 afl-clang-fast ${DESTDIR}/usr/local/bin; ln -sf afl-clang-fast ${DESTDIR}/usr/local/bin/afl-clang-fast++; install -m 755 afl-llvm-pass.so afl-llvm-rt.o ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl; fi
if [ -f afl-llvm-rt-32.o ]; then set -e; install -m 755 afl-llvm-rt-32.o ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl; fi
if [ -f afl-llvm-rt-64.o ]; then set -e; install -m 755 afl-llvm-rt-64.o ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl; fi
set -e; for i in afl-gcc afl-clang afl-clang++; do ln -sf afl-gcc ${DESTDIR}/usr/local/bin/$i; done
install -m 755 afl-as ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl
ln -sf afl-as ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl/as
install -m 644 README.md docs/Changelog docs/FAQ.txt ${DESTDIR}/usr/local/share/doc/afl
cp -r testcases/ ${DESTDIR}/usr/local/share/afl
cp -r dictionaries/ ${DESTDIR}/usr/local/share/afl
chu@chu-latitude-5510:~/AFL$

```

Рисунок 1 – Установка дополнительного ПО

Далее скачаем пакет ImageMagick-6.9.0-0 с официального сайта разработчика и распакуем

wget

"https://launchpad.net/imagemagick/main/6.9.0-0/+download/ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz"

```
chu@chu-latitude-5510:~$ wget https://launchpad.net/imagemagick/main/6.9.0-0/+download/ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz
--2026-03-08 14:22:37-- https://launchpad.net/imagemagick/main/6.9.0-0/+download/ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz
Connecting to 127.0.0.1:7897... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 303 See Other
Location: https://launchpadlibrarian.net/192808059/ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz [following]
--2026-03-08 14:22:38-- https://launchpadlibrarian.net/192808059/ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz
Connecting to 127.0.0.1:7897... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12350449 (12M) [application/x-tar]
Saving to: 'ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz'

ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz      100%[=====] 11,78M  28,7MB/s   in 0,4s
2026-03-08 14:22:38 (28,7 MB/s) - 'ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz' saved [12350449/12350449]

chu@chu-latitude-5510:~$
```

Рисунок 2 – Скачивание пакета ImageMagick-6.9.0-0

Перед тем, как начать тестирование, проведем инструментацию исходного текста программы. Универсальным подходом считается запуск скрипта `configure` с переменной среды `CC/CXX`, которая указывает путь к `afl-gcc/afl-g++` и последующая сборка при помощи `make`.

Используем следующие команды:

```
sudo CC=~/.AFL/afl-gcc ./configure
```

```
sudo make clean all
```

```
sudo make install
```

```
chu@chu-latitude-5510:~$ tar -xzf ImageMagick-6.9.0-0.tar.gz
chu@chu-latitude-5510:~$ cd ImageMagick-6.9.0-0/
chu@chu-latitude-5510:~/ImageMagick-6.9.0-0$ sudo CC=~/.AFL/afl-gcc ./configure
configuring ImageMagick 6.9.0-0
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking whether build environment is sane... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether make supports nested variables... (cached) yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... /home/chu/.AFL/afl-gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we can compile...
```

Рисунок 3 – Команда `sudo CC=~/.AFL/afl-gcc ./configure`

Выполним следующую команду для получения доступа к дампу памяти AFL-фаззеру:

```
echo core > /proc/sys/kernel/core_pattern
```

```
chu@chu-latitude-5510:~/ImageMagick-6.9.0-0$ sudo su
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# echo core > /proc/sys/kernel/core_pattern
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# exit
exit
chu@chu-latitude-5510:~/ImageMagick-6.9.0-0$
```

Рисунок 6 – Команда `echo core > /proc/sys/kernel/core_pattern`

После этого остается только создать директории `input_dir` и `output_dir` для входных файлов и сохранения результатов тестирования соответственно.

```
mkdir -p fuzz_imagemagick/input_dir
```

```
mkdir -p fuzz_imagemagick/output_dir
```

```
chu@chu-latitude-5510:~/ImageMagick-6.9.0-0$ mkdir -p input_dir output_dir
```

Рисунок 7 – создание директорий `input_dir` и `output_dir`

В качестве входного файла загрузим следующую картинку



Рисунок 8 – Входные данные

Данная картинка имеет размер 20 на 20 пикселей и вес 4.6 кб, поскольку при тестировании рекомендуется использовать небольшие файлы. Также, поскольку в уязвимости был описан формат `jng`, данную картинку также конвертируем в этот формат.

На восьмиядерном процессоре запустим 4 фаззера: один в режиме `master` и три в режиме `slave`. Для этого используем следующие команды:


```

afl-fuzz -m none -i input_dir -o output_dir -M master --
./utilities/.libs/convert @@ null:

cd ~/ImageMagick-6.9.0-0

export LD_LIBRARY_PATH="$(find "$PWD" -type d -name .libs | paste -sd: -)"

afl-fuzz -m none -i input_dir -o output_dir -S slave0 --
./utilities/.libs/convert @@ null:

cd ~/ImageMagick-6.9.0-0

export LD_LIBRARY_PATH="$(find "$PWD" -type d -name .libs | paste -sd: -)"

afl-fuzz -m none -i input_dir -o output_dir -S slave1 --
./utilities/.libs/convert @@ null:

cd ~/ImageMagick-6.9.0-0

export LD_LIBRARY_PATH="$(find "$PWD" -type d -name .libs | paste -sd: -)"

afl-fuzz -m none -i input_dir -o output_dir -S slave2 --
./utilities/.libs/convert @@ null:

```

american fuzzy lop 2.57b (master)			
process timing		overall results	
run time : 0 days, 0 hrs, 12 min, 43 sec		cycles done : 0	
last new path : 0 days, 0 hrs, 2 min, 30 sec		total paths : 205	
last uniq crash : 0 days, 0 hrs, 4 min, 36 sec		uniq crashes : 3	
last uniq hang : 0 days, 0 hrs, 12 min, 0 sec		uniq hangs : 21	
cycle progress		map coverage	
now processing : 0 (0.00%)		map density : 6.04% / 7.85%	
paths timed out : 0 (0.00%)		count coverage : 2.02 bits/tuple	
stage progress		findings in depth	
now trying : bitflip 2/1		favored paths : 1 (0.49%)	
stage execs : 24.0k/36.7k (65.44%)		new edges on : 107 (52.20%)	
total execs : 63.6k		total crashes : 65 (3 unique)	
exec speed : 81.47/sec (slow!)		total tmouts : 328 (38 unique)	
fuzzing strategy yields		path geometry	
bit flips : 167/36.7k, 0/0, 0/0		levels : 2	
byte flips : 0/0, 0/0, 0/0		pending : 205	
arithmetics : 0/0, 0/0, 0/0		pend fav : 1	
known ints : 0/0, 0/0, 0/0		own finds : 204	
dictionary : 0/0, 0/0, 0/0		imported : 0	
havoc : 0/0, 0/0		stability : 99.92%	
trim : 0.00%/1133, n/a			
[cpu000: 84%]			

american fuzzy lop 2.57b (slave0)			
process timing		overall results	
run time : 0 days, 0 hrs, 12 min, 50 sec		cycles done : 0	
last new path : 0 days, 0 hrs, 0 min, 0 sec		total paths : 377	
last uniq crash : 0 days, 0 hrs, 9 min, 21 sec		uniq crashes : 3	
last uniq hang : 0 days, 0 hrs, 3 min, 1 sec		uniq hangs : 22	
cycle progress		map coverage	
now processing : 77 (20.42%)		map density : 6.61% / 8.04%	
paths timed out : 0 (0.00%)		count coverage : 2.17 bits/tuple	
stage progress		findings in depth	
now trying : havoc		favored paths : 116 (30.77%)	
stage execs : 57/1024 (5.57%)		new edges on : 142 (37.67%)	
total execs : 45.8k		total crashes : 13 (3 unique)	
exec speed : 59.51/sec (slow!)		total tmouts : 4300 (39 unique)	
fuzzing strategy yields		path geometry	
bit flips : n/a, n/a, n/a		levels : 3	
byte flips : n/a, n/a, n/a		pending : 360	
arithmetics : n/a, n/a, n/a		pend fav : 101	
known ints : n/a, n/a, n/a		own finds : 181	
dictionary : n/a, n/a, n/a		imported : 195	
havoc : 172/15.0k, 10/8840		stability : 99.75%	
trim : 22.25%/17.9k, n/a			
[cpu001:121%]			

american fuzzy lop 2.57b (slave1)			
process timing		overall results	
run time : 0 days, 0 hrs, 12 min, 54 sec		cycles done : 0	
last new path : 0 days, 0 hrs, 0 min, 6 sec		total paths : 397	
last uniq crash : 0 days, 0 hrs, 1 min, 15 sec		uniq crashes : 6	
last uniq hang : 0 days, 0 hrs, 0 min, 42 sec		uniq hangs : 20	
cycle progress		map coverage	
now processing : 50 (12.59%)		map density : 6.04% / 8.04%	
paths timed out : 0 (0.00%)		count coverage : 2.17 bits/tuple	
stage progress		findings in depth	
now trying : trim 16/16		favored paths : 116 (29.22%)	
stage execs : 100/286 (34.97%)		new edges on : 145 (36.52%)	
total execs : 44.2k		total crashes : 16 (6 unique)	
exec speed : 57.81/sec (slow!)		total tmouts : 5421 (40 unique)	
fuzzing strategy yields		path geometry	
bit flips : n/a, n/a, n/a		levels : 3	
byte flips : n/a, n/a, n/a		pending : 386	
arithmetics : n/a, n/a, n/a		pend fav : 110	
known ints : n/a, n/a, n/a		own finds : 242	
dictionary : n/a, n/a, n/a		imported : 154	
havoc : 223/21.2k, 25/7136		stability : 99.75%	
trim : 25.13%/11.5k, n/a			
[cpu002:117%]			

american fuzzy lop 2.57b (slave2)			
process timing		overall results	
run time : 0 days, 0 hrs, 12 min, 57 sec		cycles done : 0	
last new path : 0 days, 0 hrs, 0 min, 16 sec		total paths : 390	
last uniq crash : 0 days, 0 hrs, 2 min, 34 sec		uniq crashes : 3	
last uniq hang : 0 days, 0 hrs, 0 min, 20 sec		uniq hangs : 29	
cycle progress		map coverage	
now processing : 45 (11.54%)		map density : 6.64% / 8.04%	
paths timed out : 0 (0.00%)		count coverage : 2.17 bits/tuple	
stage progress		findings in depth	
now trying : havoc		favored paths : 121 (31.03%)	
stage execs : 2566/8192 (31.32%)		new edges on : 142 (36.41%)	
total execs : 44.9k		total crashes : 13 (3 unique)	
exec speed : 37.54/sec (slow!)		total tmouts : 5380 (47 unique)	
fuzzing strategy yields		path geometry	
bit flips : n/a, n/a, n/a		levels : 3	
byte flips : n/a, n/a, n/a		pending : 379	
arithmetics : n/a, n/a, n/a		pend fav : 112	
known ints : n/a, n/a, n/a		own finds : 191	
dictionary : n/a, n/a, n/a		imported : 198	
havoc : 171/20.2k, 13/5856		stability : 99.75%	
trim : 21.55%/12.1k, n/a			
[cpu003:111%]			

Рисунок 9 – Процесс фаззинг-тестирования

1.3 Перечень срабатываний

В ходе фаззинг-тестирования утилиты convert из состава ImageMagick-6.9.0-0 с использованием AFL были зафиксированы как уникальные аварийные завершения, так и уникальные зависания. Наличие файлов в каталогах output_dir/.../crashes подтверждает, что для исследуемого объекта оценки были найдены входные данные, приводящие к аварийному завершению программы. Наибольшее количество уникальных аварийных завершений было обнаружено экземпляром slave1

Таблица 1 - Количество срабатываний

Срабатывание	master	slave0	slave1	slave2
Уникальные аварийные завершения	3	3	6	3
Уникальные зависания	7	23	10	23

1.4 Выявленные уязвимости

Начнем с результатов экземпляра master. Для этого был проанализирован каталог output_dir/master/crashes, содержащий входные файлы, при обработке которых фаззер AFL зафиксировал аварийные завершения программы. В результате были обнаружены, в частности, следующие файлы: id:000000,sig:06,src:000000,op:flip1,pos:95, id:000001,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:16, id:000002,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:95. Наличие файлов в каталоге crashes подтверждает, что для утилиты convert были найдены специально сформированные входные данные, приводящие к аварийному завершению. Параметр sig:06 указывает на завершение процесса по сигналу SIGABRT, что свидетельствует о некорректной обработке входных данных и наличии уязвимости, способной привести к отказу в обслуживании.

```
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# export LD_LIBRARY_PATH="$PWD/magick/.libs:$PWD/wand/.libs:$LD_LIBRARY_PATH"
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# export MAGICK_CODER_MODULE_PATH="$PWD/coders/.libs"
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# export MAGICK_CONFIGURE_PATH="$PWD/config"
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ls output_dir/master/crashes | grep '^id:' | head
id:000000,sig:06,src:000000,op:flip1,pos:95
id:000001,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:16
id:000002,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:95
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0#
```

Рисунок 10 – Содержимое каталога output_dir/master/crashes с файлами, приводящими к аварийному завершению утилиты convert

Начнем с результатов экземпляра master. Для проверки воспроизводимости аварийных завершений был выполнен повторный запуск утилиты convert с использованием файлов из каталога output_dir/master/crashes. В ходе повторного запуска были подтверждены аварийные завершения программы для файлов

id:000000,sig:06,src:000000,op:flip1,pos:95, id:000001,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:16 и id:000002,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:95.

При обработке файла id:000000... было получено сообщение magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed, после чего программа завершилась с сообщением Aborted. При обработке файла id:000002... было зафиксировано аварийное завершение с сообщением coders/png.c:1201: WriteBlobMSBULong: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed. Для файла id:000001... также наблюдалось аварийное завершение программы (Aborted). Полученные результаты подтверждают воспроизводимость найденных фаззером сбоев и свидетельствуют о наличии ошибки обработки специально сформированных входных данных. Выявленная уязвимость может приводить к нарушению штатного режима работы программы и отказу в обслуживании.

```
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/master/crashes/id:000000,sig:06,src:000000,op:flip1,pos:95' null:
convert: magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/master/crashes/id:000001,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:16' null:
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/master/crashes/id:000002,sig:06,src:000000,op:flip2,pos:95' null:
convert: coders/png.c:1201: WriteBlobMSBULong: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0#
```

Рисунок 11 – Воспроизведение аварийных завершений для файлов из каталога
output_dir/master/crashes

Аналогичная проверка была выполнена для результатов экземпляров slave0, slave1 и slave2

Аналогичная проверка была выполнена для результатов экземпляра slave0. В каталоге output_dir/slave0/crashes были обнаружены файлы id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:4, id:000001,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:128, id:000002,sig:06,src:000000+000091,op:splice,rep:64 и id:000003,sig:06,src:000077,op:havoc,rep:8, соответствующие уникальным аварийным завершениям программы. Повторный запуск утилиты convert с файлами id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:4 и id:000001,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:128 подтвердил воспроизводимость аварийного завершения.

При обработке файла id:000000... было получено сообщение magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed, после чего программа завершилась с сообщением Aborted. При обработке файла id:000001... было зафиксировано сообщение magick/blob.c:4131: WriteBlob: Assertion 'data != (const unsigned char *) NULL' failed, после чего также произошло аварийное завершение программы. Полученные результаты подтверждают наличие ошибки обработки специально сформированных входных данных

и свидетельствуют о возможности нарушения штатного режима работы исследуемой утилиты.

```
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ls output_dir/slave0/crashes | grep '^id:' | head
id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:4
id:000001,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:128
id:000002,sig:06,src:000000+000091,op:splice,rep:64
id:000003,sig:06,src:000077,op:havoc,rep:8
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave0/crashes/id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:4' null:
convert: magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave0/crashes/id:000001,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:128' null:
convert: magick/blob.c:4131: WriteBlob: Assertion 'data != (const unsigned char *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0#
```

Рисунок 12 – Содержимое каталога output_dir/slave0/crashes и воспроизведение аварийных завершений

Аналогичная проверка была выполнена для результатов экземпляра slave1. В каталоге output_dir/slave1/crashes были обнаружены файлы id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8, id:000001,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8, id:000002,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:4, id:000003,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:128, id:000004,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:32 и id:000005,sig:06,src:000039,op:havoc,rep:16, соответствующие уникальным аварийным завершениям программы. Повторный запуск утилиты convert с файлами id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8 и id:000002,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:4 подтвердил воспроизводимость аварийного завершения.

В обоих случаях было зафиксировано сообщение magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed, после чего программа аварийно завершалась с сообщением Aborted. Полученные результаты подтверждают наличие ошибки обработки специально сформированных входных данных и свидетельствуют о возможности нарушения штатного режима работы исследуемой утилиты.

```
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ls output_dir/slave1/crashes | grep '^id:' | head
id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8
id:000001,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8
id:000002,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:4
id:000003,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:128
id:000004,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:32
id:000005,sig:06,src:000039,op:havoc,rep:16
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave1/crashes/id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8' null:
convert: magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave1/crashes/id:000002,sig:06,src:000027,op:havoc,rep:4' null:
convert: magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0#
```

Рисунок 13 – Воспроизведение аварийных завершений для файлов из каталога output_dir/slave1/crashes

Аналогичная проверка была выполнена для результатов экземпляра slave2. В каталоге output_dir/slave2/crashes были обнаружены файлы id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8, id:000001,sig:06,src:000003,op:havoc,rep:2,

id:000002,sig:06,src:000025,op:havoc,rep:16 и id:000003,sig:06,src:000045,op:havoc,rep:32, соответствующие уникальным аварийным завершениям программы. Повторный запуск утилиты convert с файлами id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8, id:000001,sig:06,src:000003,op:havoc,rep:2 и id:000002,sig:06,src:000025,op:havoc,rep:16 подтвердил воспроизводимость аварийного завершения.

При обработке файла id:000000... было получено сообщение magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed, после чего программа завершилась с сообщением Aborted. При обработке файла id:000001... было зафиксировано сообщение magick/blob.c:4131: WriteBlob: Assertion 'data != (const unsigned char *) NULL' failed, после чего также произошло аварийное завершение программы. При обработке файла id:000002... было получено сообщение coders/png.c:1201: WriteBlobMSBULong: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed, после чего программа аварийно завершилась. Полученные результаты подтверждают наличие ошибки обработки специально сформированных входных данных и свидетельствуют о возможности нарушения штатного режима работы исследуемой утилиты.

```
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ls output_dir/slave2/crashes | grep '^id:' | head
id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8
id:000001,sig:06,src:000003,op:havoc,rep:2
id:000002,sig:06,src:000025,op:havoc,rep:16
id:000003,sig:06,src:000045,op:havoc,rep:32
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave2/crashes/id:000000,sig:06,src:000000,op:havoc,rep:8' null:
convert: magick/blob.c:3653: SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave2/crashes/id:000001,sig:06,src:000003,op:havoc,rep:2' null:
convert: magick/blob.c:4131: WriteBlob: Assertion 'data != (const unsigned char *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0# ./utilities/.libs/convert 'output_dir/slave2/crashes/id:000002,sig:06,src:000025,op:havoc,rep:16' null:
convert: coders/png.c:1201: WriteBlobMSBULong: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed.
Aborted
root@chu-latitude-5510:/home/chu/ImageMagick-6.9.0-0#
```

Рисунок 14 – Воспроизведение аварийных завершений для файлов из каталога
output_dir/slave2/crashes

Таким образом, для экземпляров master, slave0, slave1 и slave2 была подтверждена воспроизводимость аварийных завершений при обработке файлов из каталогов crashes. В ходе повторного запуска были зафиксированы ошибки вида Assertion failed с последующим завершением процесса по сигналу SIGABRT (Aborted). Наиболее часто наблюдались сообщения SeekBlob: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed, WriteBlob: Assertion 'data != (const unsigned char *) NULL' failed и WriteBlobMSBULong: Assertion 'image != (Image *) NULL' failed. Полученные результаты подтверждают наличие уязвимости в механизме обработки специально сформированных изображений утилитой convert из состава ImageMagick-6.9.0-0. Выявленные ошибки могут быть использованы для нарушения штатного режима работы программы и организации отказа в обслуживании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был проведён фаззинг-тест утилиты convert из состава ImageMagick-6.9.0-0 с использованием инструмента American Fuzzy Lop (AFL). Для исследования были подготовлены входные данные, после чего фаззинг выполнялся в параллельном режиме с одним экземпляром master и тремя экземплярами slave.

По результатам фаззинг-тестирования были зафиксированы как уникальные зависания, так и уникальные аварийные завершения программы. Наиболее важным результатом является обнаружение файлов в каталогах output_dir/./crashes, соответствующих уникальным аварийным завершениям. Повторный запуск утилиты convert с использованием найденных входных данных подтвердил воспроизводимость сбоев. В ходе проверки были зафиксированы ошибки вида Assertion failed с последующим завершением процесса по сигналу SIGABRT (Aborted).

Полученные результаты свидетельствуют о наличии уязвимости в механизме обработки специально сформированных изображений утилитой convert. Выявленные ошибки могут приводить к нарушению штатного режима работы программы и использоваться для организации отказа в обслуживании. Таким образом, поставленная цель лабораторной работы была достигнута: с помощью фаззинга были обнаружены входные данные, вызывающие некорректную работу исследуемого программного обеспечения, а найденные сбои были подтверждены повторным запуском программы.